



AI기반 지능형 항공임무 계획 시스템 연구

Intelligence Mission Planning System

발표자: 공군 대위 김도윤



대한민국 공군



항공소프트웨어지원소

차 례

CONTENTS

연구 배경

Background

시스템 구성 및 동작

System Architecture & Operation

연구 결과 및 발전 제언

Results & Recommendations



연구 배경

Background

1

LLM (대규모 언어모델)

자연어 작전 명령 → 의도-파라미터 자동 해석

2

RAG (검색 증강 생성)

교라·교범 자동 검색 → 표준화된 의사결정 근거

3

MILP · 헝가리안

임무별 최적 자산 배정 최적화 알고리즘

4

3D 경로탐색 알고리즘

3D 지형·위험 회피 경로



美 공군 MUM-T 전투 실험

F-22 스텔스 전투기가 MQ-20

자폭형 무인기를 조종

유무인 협동 라이브 작전 성공

* Army Recognition

(美 군사전문 사이트, 26. 2월)

* MUM-T(Manned Unmanned Teaming): 유무인 복합체계



韓 KF-21 MUM-T 공개

KF-21 보라매 + CCA(다목적무인전투기)

한국형 MUM-T 공개

* World Defense Show 공개
(26. 2월)



美 전쟁부 LLM 도입

美 전쟁부 300만 군 사용자 대상

GPT, Grok 등 포함된 AI 플랫폼 개통

* Breaking Defense

(美 국방전문 사이트, 26. 2월)

* LLM(Large Language Model): 대규모 언어 모델



인공지능 임무계획 자동화

美 육군 Vantage AI Agent 활용

의사결정 프로세스 단계 자동화

→ 3시간 단축 효과 입증

* Small Wars 저널

(美 군사학회지, 26. 4월)

인공지능 기술(LLM, RAG)과 레거시 알고리즘(자산배정, 경로탐색)을 통합하여,
MUM-T 기반 항공작전 임무계획을 자동화하는 통합 의사결정 시스템(IMPS) 개발

① 자동화

자연어 입력
→ 통합 항공임무계획 산출

② 표준화

美 교리 기반 임무 계획
의사결정 출처 식별

③ 통합화

7대 기술 모듈 통합
End-to-End 파이프라인



시스템 시연

System Prototype



시스템 구성 및 동작

System Architecture & Operation

지능형 항공임무 계획 시스템 실행 절차

임무정보 입력

▶ 김해공항에서 풍계리 핵실험장 북부로 진입하는 MUM-T 임무 계획 수립해줘.
목표는 강계 인근 40.97/126.59랑 혜산 인근 41.40/128.17 두 곳으로 잡아줘.
정찰 → 방공망 제압 → 타격 순서로 가고, 경로는 저고도 침투 임무로 잡아줘.
안전마진은 10km, STPT는 5km 간격, AGM-65 2발 타격 후 복귀하는걸로 해줘.
방금 기본 시나리오로 깔아둔 SAM/RADAR 방공망을 기준으로,
자폭UAV는 SEAD, 정찰UAV는 ISR, 전투기는 STRIKE 중심으로 편대까지 구성해줘.



목표 좌표를 lat=40.97, lon=126.59로 변경합니다. 안전 마진을 10.0km로 조정합니다. STPT 표시 간격은 5km로 변경합니다. 추가 목표 1개를 변경합니다. 경로 알고리즘은 A* 3D로 설정합니다. 출발 기지는 부산(Busan)으로 변경합니다. 임무 순서는 ISR → SEAD → STRIKE로 정리합니다. 편대 구성 최적화를 자동 실행합니다.

작업 변경값

- 목표 위도: 39.0 → 40.97
- 목표 경도: 125.7 → 126.59
- 안전마진(km): 5.0 → 10.0
- 목표명: PY-Core → TGT-A Kanggye C2
- 추가목표: [] → [{"lat": 41.4, "lon": 128.17, "name": "TGT-B Hyesan Logistics", "priority": 2}]
- 편대 구성: 전투기 1대 | 정찰UAV 3대 | 자폭UAV 1대 | 총 5대 (Optimal, 순서 ISR → SEAD → STRIKE)



AI모델 출력값

임무계획 결과

2D 시각화

3D 시각화

① LLM 자연어 파싱



단순 신속 처리 입력

사용자 입력 예시

- ▶ "안전마진 10km으로"
- ▶ "귀한여부(RTB) 설정"
- ▶ "평양 북부 상공 위로"

처리 방식
정규식으로 즉시 추출
LLM 호출 없음

응답 ~ 0.1초

구조화 명령

사용자 입력 예시

- ▶ "위협 분포 재배치"
- ▶ "풍계리 핵실험장 정찰"
- ▶ "평양 남부 지대공(SAM) 3개 추가"

처리 방식
LLM 호출 + 파라미터 추출
(스키마 기반 JSON)

응답 ~ 30초 이내

판단형 질문

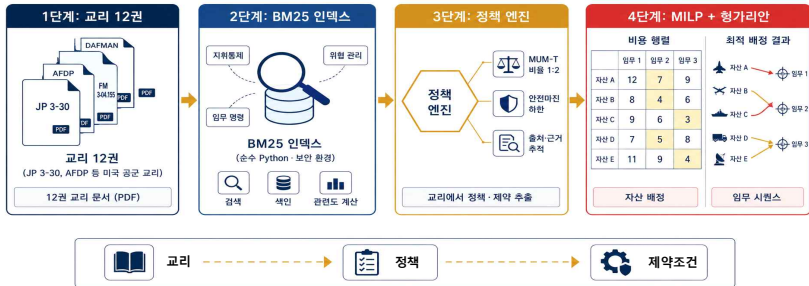
사용자 입력 예시

- ▶ "유인전투기 투입이 가능한가?"
- ▶ "임무 순서가 타당한가?"
- ▶ "가장 위협적인 구간은?"

처리 방식
LLM + 교리 RAG 탐색
(교리 출처 명시)

응답 ~ 30초 이내

② 교리 RAG



◆ 핵심 차별점

- 출처 추적성 모든 임무계획 의사 결정에 참고한 교리, 판단 근거 등 명시
- 확장성 한국군 교리 및 NOTAM(항공고시보) 적용 시 근 시일 내 활용 가능

▶ RAG (Retrieval-Augmented Generation): 검색 증강 생성 ▶ MILP (Mixed-Integer Linear Programming): 혼합 정수 선형 계획법 ▶ BM25 (Best Matching 25): 정보 검색 랭킹 함수

③ MUM-T 편대 최적화

① LLM
자연어 파싱

② 교리 RAG

③ MUM-T
편대 최적화

④ 3D
경로탐색

⑤ 위험점수
분석

⑥ 규칙기반
검증

⑦ 2D, 3D
시각화

Stage 1. MILP — 정수 계획법

■ 목적함수 (Objective function)

$$\min \sum_i c_i \times x_i$$

- ▶ c_i = 자산 비용 (전투기 10 · 공격UAV 4 · 정찰UAV 2)
- ▶ x_i = 자산 사용 수량 (정수, 0~8)

■ 제약조건 (Constraints)

- ▶ MUM-T 비율 (1유인 : 2무인)
- ▶ 자산 보유량 (각 자산 ≤ 8대)
- ▶ 임무 시퀀스 (ISR → SEAD → STRIKE)

유인 전투기



x_1

정찰 UAV



x_2

공격 UAV



x_3

어떤 자산을 몇 대 사용할지 결정

최적 자산 조합

Stage 2. 헝가리안 알고리즘

■ 비용 행렬 정의

$$C[i][j] = \text{거리}(d) \times \text{적합도}(f) \times (1 + \text{위험}(r))$$

- ▶ d = 자산-목표 거리 (km)
- ▶ f = 임무 적합도 (자산의 부분일수록 작음, 1.0~8.0)
- ▶ r = 위험 노출 위험도 (0~1, RCS 반영)

비용 행렬 예시 (강계 목표, SAM 1개 가정)

임무	유인 전투기	정찰 UAV	공격 UAV
ISR	4,760	707 ★	3,672
SEAD	1,904	5,658	734 ★
STRIKE	952 ★	5,658	1,469

★ = 헝가리안이 선택한 최적 매칭 (각 임무의 최저 비용)

■ 1:1 최적 매칭 결과

- ISR → 정찰 UAV (Scout-1)
- SEAD → 공격 UAV (Viper-1, 2)
- STRIKE → 유인 전투기 (Eagle-1, 2)

Stage 1에서 결정된 자산 조합을 Stage 2가 임무에 1:1 최적 매칭

④ 3D 경로 탐색

① LLM
자연어 파싱

② 교리 RAG

③ MUM-T
편대 최적화

④ 3D
경로 탐색

⑤ 위험점수
분석

⑥ 규칙기반
검증

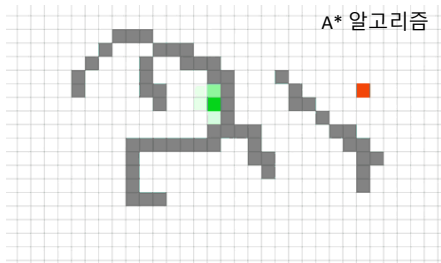
⑦ 2D, 3D
시각화

◆ 최적 3D 경로 탐색 알고리즘(A* 3D) 적용

◆ A* 3D 알고리즘의 장점

- ▶ 같은 입력에 같은 출력을 보장하는 결정성·재현성
- ▶ 경로 최적화에 대한 수학적 검증
- ▶ 밀리초 단위 실시간 응답 보장
- ▶ 군사 도메인에서 검증된 표준 알고리즘

A* 알고리즘



실시간 경로 위험도 분석 (3D Dominant Risk)

전투기 위험도 ②
0.000

해커지 최대 위험 ②
0.653

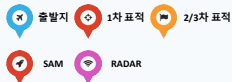
전투기 비행거리 ②
865km

지능적 구간수 ②
0개

해커지 총거리 ②
3513km



범례



▶ 2D 시각화는 Python 기반 Follium 라이브러리 활용

④ 3D 경로 탐색

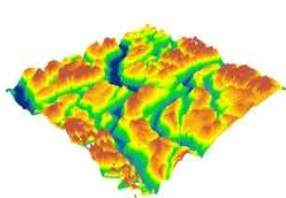


◆ SRTM 데이터 명세

출처	NASA Space Shuttle Mission
해상도	90 m / pixel
포맷	.tif / .tiff / .hgt
처리	지형 로더 모듈 (자동 캐싱)
폴백	DEM 라이브러리 부재 시 합성 지형

◆ 활용 — 3개 영역

- 1 3D 경로탐색
지형 추종
- 2 LoS 차폐 계산
산악 후방 비행 시 RADAR 탐지 차단
- 3 고도 안전성 검증
최저고도 위반 자동 경고



▶ SRTM (Shuttle Radar Topography Mission): NASA 우주왕복선 레이더 지형 측량 임무 (2000)

▶ DEM (Digital Elevation Model): 지형 고도 디지털 모델

⑤ 위험점수 분석

① LLM
자연어 파싱

② 교리 RAG

③ MUM-T
편대 최적화

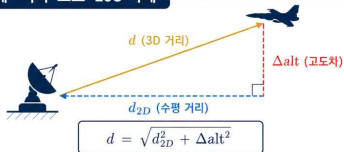
④ 3D
경로탐색

⑤ 위험점수
분석

⑥ 규칙기반
검증

⑦ 2D, 3D
시각화

1단계: 거리·고도·LoS 차폐



고도 감쇠:

$$below = \exp(-gap/1000)$$

LoS 차폐:

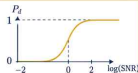
$$f_{los} = 0.10 \text{ (RADAR)} / 0.20 \text{ (SAM)}$$

↓ 확률 모델 적용

2단계: 확률 모델 (학술 핵심 수식)

RADAR 탐지확률 (시그모이드)

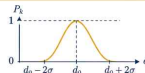
$$P_d = \sigma(k \cdot \log(\text{SNR})) \cdot f_{los}$$



Skolnik (2001)

SAM 격추확률 (가우시안 NEZ)

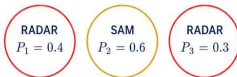
$$P_k = \text{SSKP} \cdot \exp\left(-\frac{(d - d_0)^2}{2\sigma^2}\right)$$



Ball (2003)

↓ 다중 위험 결합

3단계: 다중 위험 독립 결합



독립 결합
(곱의 여집합)



$$\begin{aligned} P_{\text{total}} &= 1 - \prod (1 - P_i) \\ &= 1 - (0.6 \times 0.4 \times 0.7) \\ &= 0.832 \end{aligned}$$

⑤ 위험점수 분석



◆ 항공 임무/자산별 위험점수(P_{total}) 계산 결과 예시

임무 / 자산	전투기	정찰 UAV	자폭 UAV
ISR	0.70	0.55	0.70
SEAD	0.90	0.90	0.75
CAS	0.90	0.95	0.95
STRIKE	0.90	1.00	1.00

◆ 분리된 4개 위험 메트릭

유무인 편대 최대 위험	유무인 복합 편대의 위험점수
유인기 단독 최대 위험	조종사 생존성 우선 평가
항공기 평균 위험	항공기 평균 위험점수
항공기 비행 거리	항공기 임무 거리

◆ 임무/자산별 계산된 위험점수는 헝가리안 알고리즘 내 비용행렬 계산에 활용

⑥ 규칙기반 검증

① LLM
자연어 파싱

② 교리 RAG

③ MUM-T
편대 최적화

④ 3D
경로 탐색

⑤ 위험점수
분석

⑥ 규칙기반
검증

⑦ 2D, 3D
시각화

◆ 8가지 규칙 일괄 검토하여 임무 적합성 검증 수행

비행금지구역 (NFZ) 침범

경로가 NFZ를 통과하는지 검출

위협 반경 진입

적 방공망 사거리 안에 진입했는지

최저 고도

지형 위 최저 고도 (200m AGL) 위반

자산 간 충돌

두 자산이 시·공간상 근접했는지

임무 수행 순서

ISR → SEAD → STRIKE 순서 위반

항속 거리 초과

자산 최대 항속거리 초과 여부

MUM-T 비율

유인기·무인기 비율 (1:N) 위반

타겟이 NFZ 내 위치

목표 자체가 비행금지구역 내 인지

임무 검증 실행

편대 구성 후 검증을 실행하면 교리 기반 7개 항목을 자동 검사합니다.

× 검증 실패 | 오류 2건 | 경고 10건 | 검증 시간: 3.0ms

오류 (ERROR) - 즉시 수정 필요

[THREAT_PENETRATION] [F-01] SAM 'S-75-03' 위협 반경 내 비행 감지 (거리: 12.0km, 반경: 35.0km, 상대고도 469m)

교리 근거: JP3-30 ROE / FMI3-04.155 자산 보호 관련 자산: F-01

⚠ 경고사항: 안전 마진을 10km 이상으로 증가하거나 경로를 우회하세요.

[THREAT_PENETRATION] [F-01] SAM 'S-75-03' 위협 반경 내 비행 감지 (거리: 12.0km, 반경: 35.0km, 상대고도 219m)

교리 근거: JP3-30 ROE / FMI3-04.155 자산 보호 관련 자산: F-01

⚠ 경고사항: 안전 마진을 10km 이상으로 증가하거나 경로를 우회하세요.

경고 (WARNING) - 검토 권장

> [ASSET_COLLISION] [F-01] ↔ [RUAV-01] 최근접 거리 0.0km (기준: 2.0km 이상)

> [ASSET_COLLISION] [F-01] ↔ [RUAV-02] 최근접 거리 0.0km (기준: 2.0km 이상)

> [ASSET_COLLISION] [F-01] ↔ [RUAV-03] 최근접 거리 0.0km (기준: 2.0km 이상)

> [ASSET_COLLISION] [F-01] ↔ [AUAV-01] 최근접 거리 0.0km (기준: 2.0km 이상)

> [ASSET_COLLISION] [RUAV-01] ↔ [RUAV-02] 최근접 거리 0.0km (기준: 2.0km 이상)

⑦ 2D, 3D 시각화



◆ 3D 비행 시뮬레이터 3종 비교

<Microsoft Flight Simulator>



<AIRSIM>



<CESIUM>



구분	현실성	자원사용량	망의존성	편대구성	작전환경구현
Microsoft Flight Simulator	✓ 높음(물리법칙반영)	✗ 높음	✗ 높음	✗ 불가능	✗ 불가능
AIRSIM	△ 중간	△ 중간	✓ 낮음	✗ 불가능	✗ 불가능
CESIUM	✗ 낮음	✓ 낮음	✓ 낮음	✓ 가능	✓ 가능

⑦ 2D, 3D 시각화

① LLM
자연어 파싱

② 교리 RAG

③ MUM-T
편대 최적화

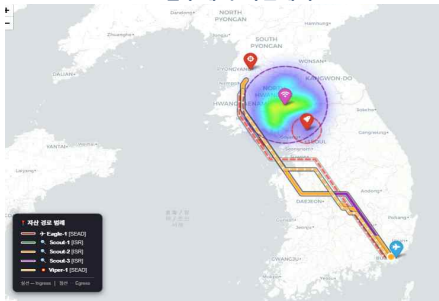
④ 3D
경로탐색

⑤ 위험점수
분석

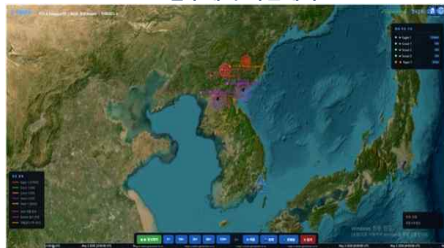
⑥ 규칙기반
검증

⑦ 2D, 3D
시각화

<2D 임무계획 시현예시>



<3D 임무계획 시현예시>

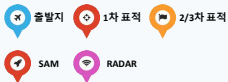


<유인전투기 표적 타격 시현>



범례

▶ Python 기반 Follium 활용





연구결과 및 발전 제언

Result & Recommendations

지능형 항공임무 계획 시스템 시험 결과

11 카테고리

TC-1 ~ TC-11
전영역 커버

75 / 75

자체 전수 시험 통과
(100%)

0 실패

Fail 0건
검증 무결성 확인

◆ 주요 시험 항목

TC-1
[6건]



시뮬레이션 환경/동작여부
- 시스템 정상 실행
- 지형정보 정상 장입

TC-2
[5건]



레이아웃/UI
- 6개 탭 정상 표시
- Folium 지도 렌더링

TC-3
[7건]



위험 관리(생성, 조정, 삭제)
- 가상 위협 DB 생성/삭제
- 수동 위협 추가 기능 동작

TC-4
[6건]



편대 구성
- MILP/헝가리안 자산 배정
- 임무-자산 매칭

TC-5
[8건]



경로 계산/음영(히트맵)
- 저고도/차폐 음영 계산값
- 산악지형 내 탐지/미탐지

TC-6
[8건]



임무 검증(Validator)
- NFZ위반 자동 검증
- 이동거리 정밀 계산

TC-7
[4건]



AI 판단 근거(XAI)
- RADAR 민감도 계산
- 판단 근거 현실성 검토

TC-8
[8건]



LLM 채팅
- 자연어, 임무데이터 변환
- 타임아웃 발생 여부

TC-9
[8건]



시각화/페이지 검토
- CESIUM 3D 시뮬레이션
- 작전 타임라인 페이지

TC-10
[5건]



저장 / 복원
- 미션상태, 로그화 저장
- 복원 후 정상작동 확인

TC-11
[10건]



시스템 유효성 검증
- 이동거리 등 실제 유사성
- 전 항목 반복 검증 등

지능형 항공임무 계획 시스템 주요결과

01

통합 임무계획 7단계 파이프라인 구현

① LLM 자연어 → ② 교리 RAG → ③ MUM-T 편대 최적화 → ④ 3D 경로탐색 → ⑤ 위협점수 분석 → ⑥ 규칙기반 검증 → ⑦ 2D, 3D 시각화

02

교리 기반 의사결정

모든 산출물에 교범 페이지 등 출처 표기되어 임무계획 표준화 달성

03

실전 적용 가능성

본 시스템 산출물(STPT · 3D 경로 · 편대 구성)을 실제 임무계획 시스템(JMPS 등) 포맷으로 변환 시 즉시 적용 가능

04

현실 고려 시뮬레이션 환경 구성

美 교리기반 동적 모델 + 지형차폐 및 고도도 음영 등 위협 회피 반영 + 자폭 UAV 강하 속도 적용

◆ 사용자 수동입력 → 임무계획 자동화 및 업무로드 감소

- 기존 항공좌표 수동 입력을 '자연어 한 문장 + 자동 경로탐색'으로 대체
- 기존 1시간 소요 임무계획 수립 및 검증 업무 → 10분 이내로 단축

◆ 휴먼에러 등 주관성 오류 → 검증규칙 기반 표준화로 임무 신뢰성 향상

- 임무계획 중 휴먼에러 등 주관적 오류를 인공지능 기반 검증규칙으로 추가 검수
- 美 교리 12권 RAG + 8가지 검증 규칙 → 모든 결정에 교범 출처 추적 가능

◆ 실시간 시각화 부재 → 3D 지형정보 기반 실시간 작전임무 시뮬레이션

- 3D 지형정보 및 디지털 트윈 기반 임무 시뮬레이션
- 미숙련 조종사에 대한 선제적 작전임무 교육훈련으로 작전 성공률 향상

01

한국형 AI 임무계획 체계로의 전환

한국 공군 교리·국군 자산 기반 의사결정 체계 확립 필요

02

유·무인 통합 항공작전 역량 확보

MUM-T를 미래 항공작전의 핵심 운용 개념으로 발전

03

AI 기반 과학화 작전 문화 정착

군 내 데이터·알고리즘 기반의 표준화된 의사결정 문화 확산 필요

04

산·학·연·군 기술협력 생태계 구축 및 발전

국방 AI 발전 및 정착을 위한 산·학·연·군 협력 기반 확대

본 시스템은 美 군사 교리 12권의 RAG 통합과 핵심 학술 논문 8편의 알고리즘 모델을 기반으로 설계됨

①

군사 교리 · 교범 (12권)

Military Doctrine — RAG 통합 활용

- ▶ **JP 3-30** Joint Air Operations · US Joint Chiefs of Staff (2019)
- ▶ **AFDP 3-03** Counterland Operations · US Air Force (2024)
- ▶ **AFDP 5-0** Planning · US Air Force
- ▶ **DAFMAN 11-260** Tactics Development · US Air Force (2023)
- ▶ **SDP 3-99** Joint All-Domain Operations · US Space Force (2021)
- ▶ **FM 3-04.155** Army Aviation · US Army
- ▶ **FMI 3-04.155** Army UAS Operations · US Army (2006)
- ▶ **FM 1-100** Army Aviation Operations · US Army
- ▶ **sUAS Handbook** Airspace Management for Army Leaders · US Army
- ▶ **DoD UAS Roadmap** Unmanned Aircraft Systems 2011-2036 · US DoD (2011)
- ▶ **Navy UCF** Unmanned Campaign Framework · US Navy (2021)
- ▶ **AFTTP 3-3.18** F-117 Combat Aircraft Fundamentals (2024)

②

핵심 학술 논문 (8편)

Key Academic Papers — 시스템 직접 적용

- ▶ **Hart, Nilsson & Raphael (1968)** A formal basis for heuristic minimum cost paths · IEEE TSSC 4(2) [A*]
- ▶ **LaValle (1998)** Rapidly-exploring random trees · Tech. Rep. TR 98-11, Iowa State Univ. [RRT]
- ▶ **Karaman & Frazzoli (2011)** Sampling-based algorithms for optimal motion planning · IJRR 30(7) [RRT*]
- ▶ **Kuhn (1955)** The Hungarian method for assignment problem · NRLQ 2(1-2) [Hungarian]
- ▶ **Skolnik (2001)** Introduction to Radar Systems, 3rd ed. · McGraw-Hill [RADAR P_d]
- ▶ **Ball (2003)** Fundamentals of Aircraft Combat Survivability · AIAA [SAM P_k]
- ▶ **Pelosi, Kopp & Brown (2012)** UAV Trajectory + Terrain Masking · Applied AI 26(8)
- ▶ **Lewis et al. (2020)** Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP · NeurIPS [RAG]



경청해주셔서 감사합니다.

Thank you for your attention.

- 질의 응답 -



대한민국 공군



항공소프트웨어지원소